

Formato 03: Diagrama BPM (Modelado del Proceso)

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	: Análisis y Diseño de una Plataforma SaaS Multiempresa para la Gestión del Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal – Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo
Integrantes del equipo	: Coronacion Meza Fredy; Peña Arroyo Anthony; Vila Meza Luis Antonio
Nombre de la empresa o institución	: Colegio Andino de Huancayo (caso de estudio académico)
Nombre del proceso analizado	: Reclutamiento, evaluación y selección de personal
Docente	: Dr. Maglioni Arana Caparachin
Fecha de elaboración	: 26/09/2026

Estado de la información de este formato

HECHO VERIFICADO: comprobado en el repositorio (código, pruebas ejecutadas, documentos versionados).

AS-IS PRELIMINAR: reconstrucción del proceso actual hecha por el equipo; **sujeta a validación institucional** (RR. HH. / Administración del Colegio). No es un procedimiento validado por la institución.

TO-BE PROPUESTO: proceso mejorado diseñado por el equipo; su adopción en la institución no está validada.

SOFTWARE IMPLEMENTADO: comportamiento de la plataforma v1.1 (etiqueta v1.1.0-academic), verificado con pruebas.

EXPERIMENTAL / PROPUESTO: RF-28 (candidato, no implementado), RF-29 (experimental, solo sobre el proceso) y RNF-C (propuesta). No forman parte de la línea base RF-01 a RF-27.

Este BPMN es un **BPMN AS-IS preliminar derivado del análisis del equipo**. No está validado por la institución. Su modelo formal es el diagrama «F3 - BPMN AS-IS» de PowerDesigner (F29, con el hotfix F29B); formalizarlo no cambia su condición de preliminar.

La plataforma **nunca** selecciona, descarta ni contrata automáticamente: el ranking calcula, ordena y compara.

La decisión final de selección es **humana**: la registra el Aprobador / Dirección con confirmación explícita y justificación (RF-23).

Todos los datos de ejemplo son ficticios. No se usan datos personales reales.

2. Descripción general del proceso

Describir brevemente el proceso que será representado en el diagrama BPM, indicando su propósito, alcance (inicio y fin) y contexto.

Proceso: Reclutamiento, evaluación y selección de personal en el Colegio Andino de Huancayo (caso de estudio académico).

Propósito: cubrir necesidades de personal con una decisión final de la Dirección.

Alcance: desde que un área identifica una necesidad de personal (EI-01) hasta que se comunica el resultado a los postulantes (EF-03). Caminos alternativos: necesidad no aprobada (EF-01) y, para cada candidato dentro de SP-01, candidato no preseleccionado (EF-02).

Contexto: representa las 14 actividades del Formato 02 (AS-01 a AS-14). Es un modelo preliminar, sin canales, herramientas ni tiempos reales verificados.

3. Diagrama BPM del proceso actual (AS-IS)

Inserte el diagrama BPM elaborado utilizando notación BPMN.

Diagrama formal modelado en **PowerDesigner 16.6** (Fase 29): diagrama «F3 - BPMN AS-IS» del modelo F29_BPM_Academico.bpm, paquete F3. La figura 1 es la exportación completa; las figuras 2 y 3 amplían sus dos mitades para leerlas mejor y no añaden contenido.

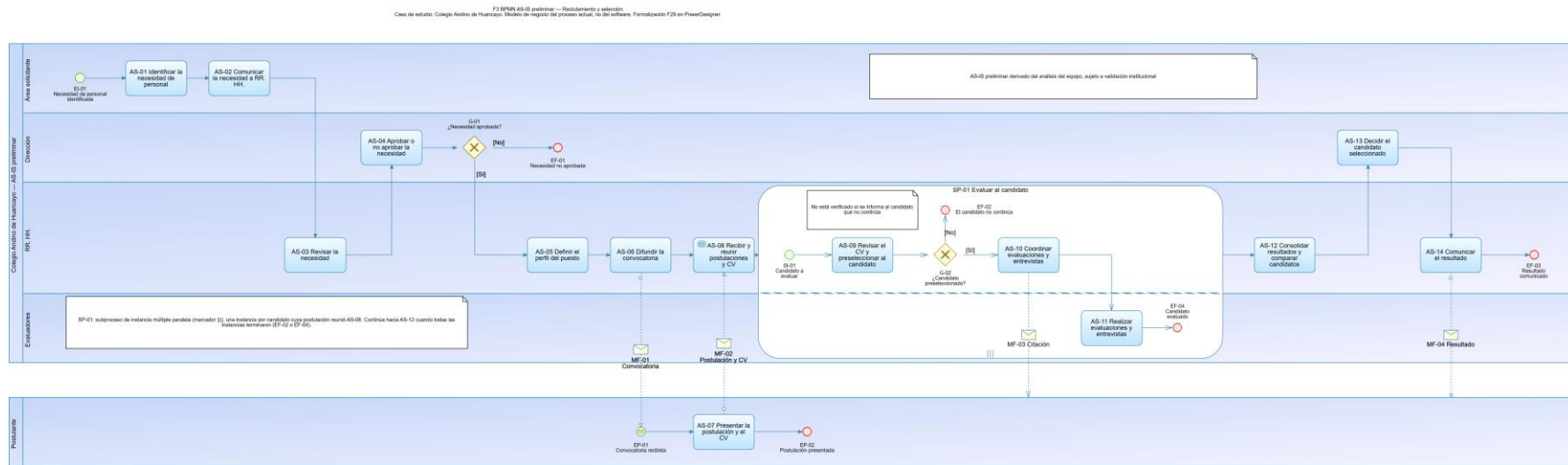


Figura 1. BPMN AS-IS preliminar: exportación formal de PowerDesigner (F29), diagrama «F3 - BPMN AS-IS» (F3_BPMN_ASIS.png).

F3 BPMN AS-IS preliminar — Reclutamiento y selección
Caso de estudio: Colegio Andino de Huancayo. Modelo de negocio del proceso actual, no del software. Formalización F29 en PowerDesigner.

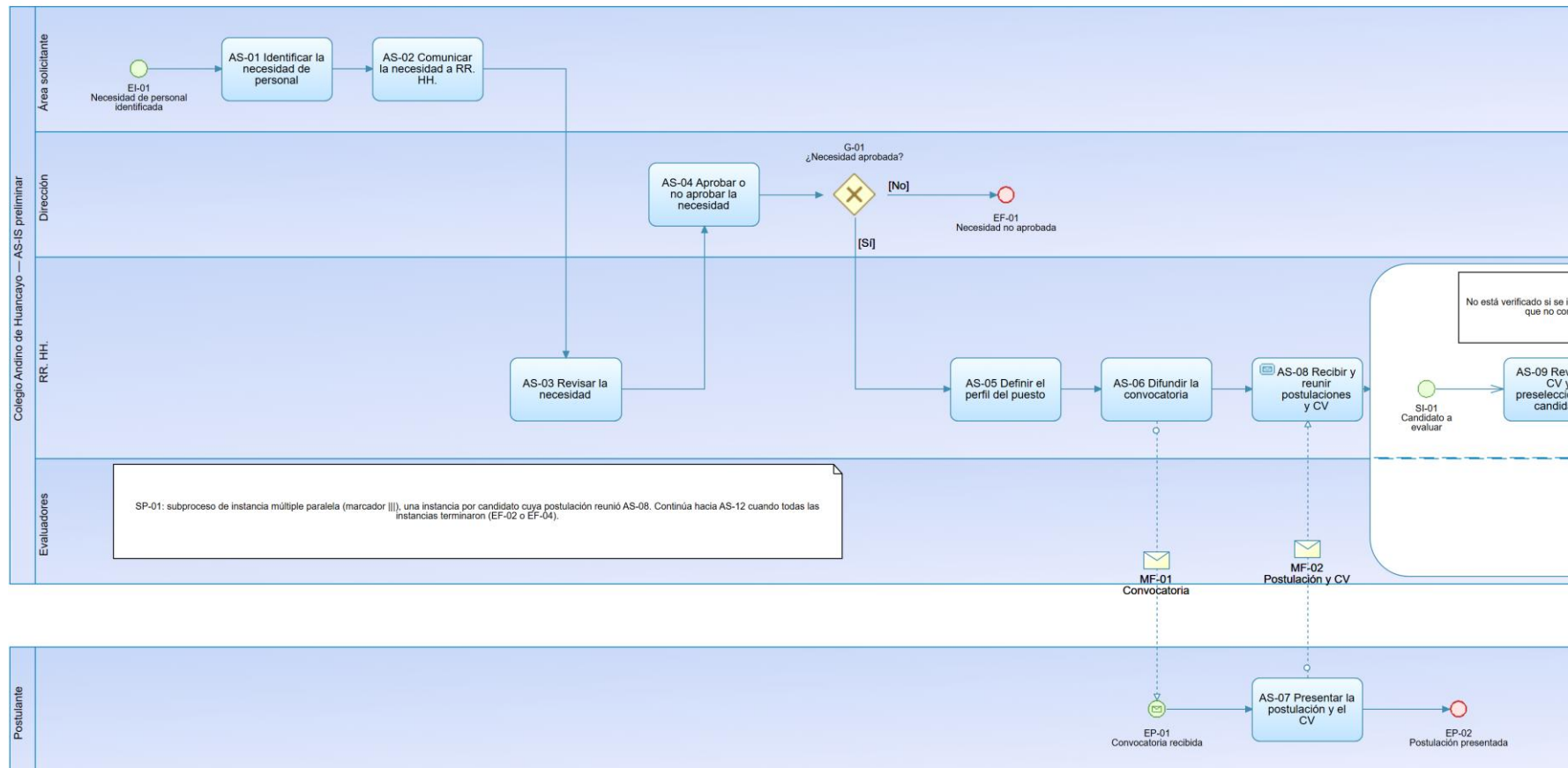


Figura 2. Ampliación de la figura 1 (franja del 0 % al 55 % del ancho); EI-01 a AS-08 y pool Postulante. Recorte sin retoque de la exportación formal.

188.

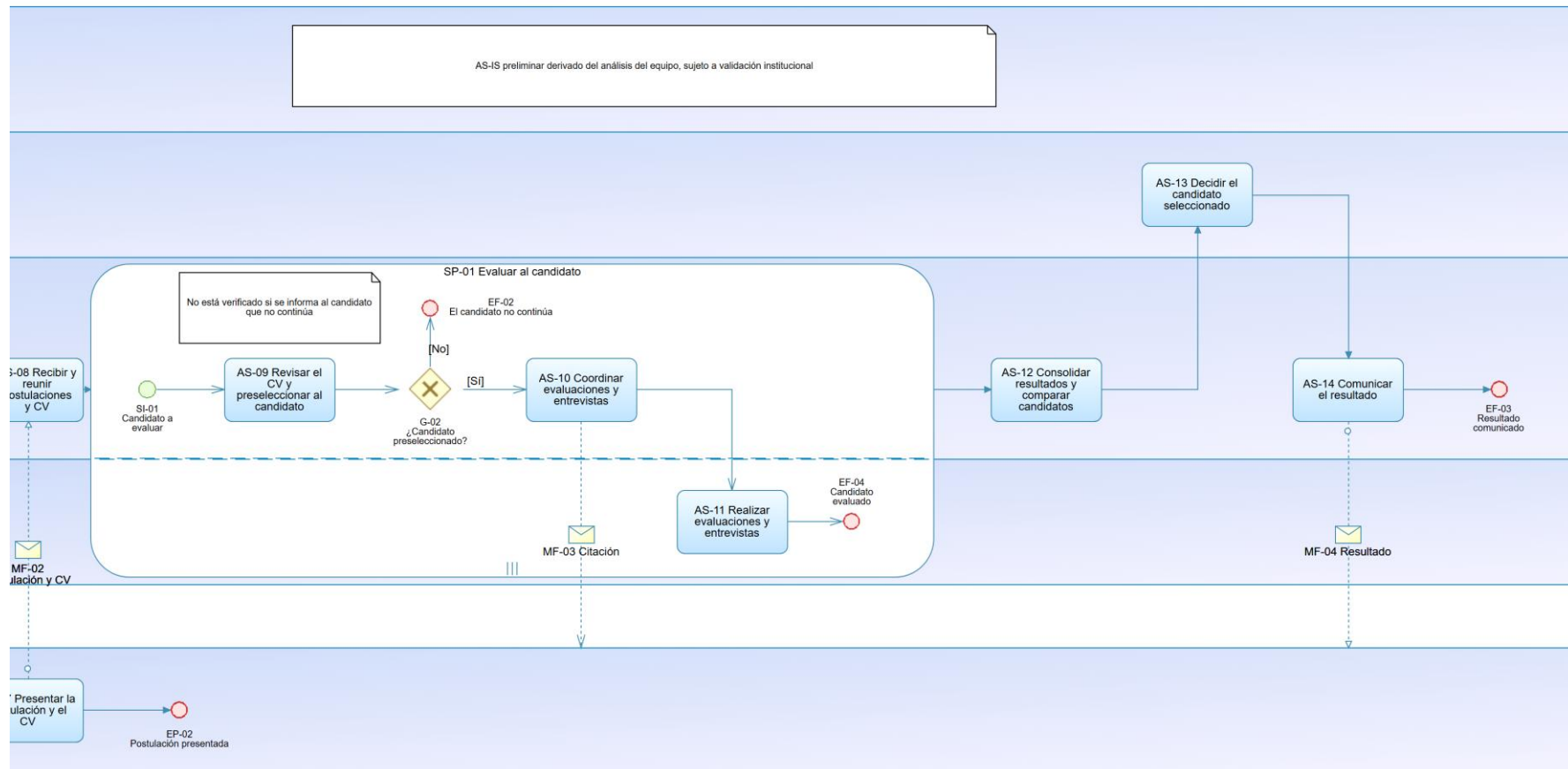


Figura 3. Ampliación de la figura 1 (franja del 45 % al 100 % del ancho); SP-01, AS-12 a AS-14 y EF-03. Recorte sin retoque de la exportación formal.

SP-01 es un subproceso expandido de instancia múltiple paralela (marcador |||) con SI-01, AS-09, G-02, AS-10, AS-11, EF-02 y EF-04 dentro. PowerDesigner 16.6 no dibuja ese contenido en la vista principal del editor (limitación F29B-OBS-01): se consulta en el diagrama «SP-01 Evaluar al candidato — detalle», con los mismos objetos. La exportación, reproducible, es la evidencia formal.

El borrador de revisión de la F27B–F28 (diagramas/draft/) queda como antecedente: DRAFT / SUPERSEDED BY F29 FORMAL EXPORT.

4. Elementos BPMN utilizados

N°	Elemento BPMN	Descripción	Uso en el proceso
1	Pool (participante)	Contenedor de un participante del proceso.	«Colegio Andino de Huancayo — reclutamiento y selección (AS-IS preliminar)», caja blanca con cuatro lanes, y «Postulante», participante externo visible con comportamiento mínimo (EP-01 → AS-07 → EP-02).
2	Lane (carril)	Subdivisión de un pool por responsable.	Área solicitante, RR. HH., Dirección y Evaluadores, dentro del pool del Colegio.
3	Evento de inicio	Punto donde empieza el proceso.	EI-01 «Necesidad de personal identificada» (Área solicitante).
4	Evento de inicio de mensaje	Inicio disparado por un mensaje.	EP-01 «Convocatoria recibida» (pool Postulante, por MF-01).
5	Tarea	Trabajo que realiza un actor.	AS-01 a AS-14.
6	Tarea de recepción	Tarea que espera un mensaje.	AS-08 «Recibir y reunir postulaciones y CV» recibe MF-02.
7	Subproceso de instancia múltiple	Subproceso que se ejecuta una vez por elemento de una colección.	SP-01 «Evaluar al candidato», paralelo, una instancia por candidato (AS-09 a AS-11).
8	Compuerta exclusiva	Decisión con una sola salida posible.	G-01 «¿Necesidad aprobada?» (Dirección) y G-02 «¿Candidato preseleccionado?» (RR. HH., dentro de SP-01).
9	Evento de fin	Punto donde termina un camino.	Del proceso: EF-01 «Necesidad no aprobada» y EF-03 «Resultado comunicado». De SP-01: EF-02 «El candidato no continúa» y EF-04 «Candidato evaluado». Del Postulante: EP-02 «Postulación presentada».
10	Flujo de secuencia	Orden de ejecución dentro de un pool.	Dentro de cada pool. Incluye AS-06 → AS-08: la tarea de recepción sigue a la difusión.
11	Flujo de mensaje	Comunicación entre pools, unidireccional.	MF-01 a MF-04 (tabla de mensajes).
12	Anotación	Texto aclaratorio.	Marca «AS-IS preliminar, sujeto a validación institucional».

Glosario de nombres oficiales

ID	Tipo	Nombre oficial
EI-01	Evento de inicio (pool Colegio)	Necesidad de personal identificada
G-01	Compuerta exclusiva	¿Necesidad aprobada?

ID	Tipo	Nombre oficial
EF-01	Evento de fin del proceso	Necesidad no aprobada
SP-01	Subproceso de instancia múltiple (paralela), una instancia por candidato	Evaluar al candidato
SI-01	Evento de inicio de SP-01	Candidato a evaluar
G-02	Compuerta exclusiva (dentro de SP-01)	¿Candidato preseleccionado?
EF-02	Evento de fin de SP-01	El candidato no continúa
EF-04	Evento de fin del proceso	Candidato evaluado
EP-01	Evento de inicio de mensaje (pool Postulante)	Convocatoria recibida
EP-02	Evento de fin (pool Postulante)	Postulación presentada

Cada ID tiene **un solo nombre**, que se usa igual en el formato, el borrador, el README y el pendiente de PowerDesigner.

Pool del Postulante y subproceso por candidato

Pool **Postulante**: participante externo **visible (caja blanca)**, con **comportamiento mínimo**. Contiene: EP-01 «Convocatoria recibida» (inicio de mensaje) → AS-07 «Presentar la postulación y el CV» → EP-02 «Postulación presentada» (fin). No es un pool de caja negra. Los mensajes posteriores (citación y resultado) llegan al **borde del pool**, sin evento interno, porque el AS-IS no documenta cómo reacciona el postulante; dibujar esa reacción sería inventarla.

SP-01 «Evaluar al candidato» es un **subproceso expandido de instancia múltiple paralela**, con una instancia por candidato cuya postulación reunió AS-08. Contiene SI-01 → AS-09 → G-02 → [No] EF-02 | [Sí] AS-10 → AS-11 → EF-04. La secuencia del pool continúa hacia AS-12 cuando **todas** las instancias terminaron. No hay otra opción de modelado.

Flujos de mensaje (lista cerrada, unidireccional)

ID	Origen	Destino	Elemento receptor	Contenido
MF-01	AS-06 Difundir la convocatoria (Colegio, RR. HH.)	Postulante	EP-01 Convocatoria recibida	Convocatoria
MF-02	AS-07 Presentar la postulación y el CV (Postulante)	Colegio, RR. HH.	AS-08 (tarea de recepción)	Postulación y CV
MF-03	AS-10 Coordinar evaluaciones y entrevistas (Colegio, RR. HH., dentro de SP-01)	Postulante	Borde del pool Postulante	Citación
MF-04	AS-14 Comunicar el resultado (Colegio, RR. HH.)	Postulante	Borde del pool Postulante	Resultado

5. Identificación de actores (Pools / Lanes)

Nº	Actor	Tipo (Interno / Externo / Sistemas)	Lane asignado
1	Área solicitante	Interno	Lane «Área solicitante» (pool del Colegio)
2	Recursos Humanos	Interno	Lane «RR. HH.» (pool del Colegio)
3	Dirección	Interno	Lane «Dirección» (pool del Colegio)

Nº	Actor	Tipo (Interno / Externo / Sistemas)	Lane asignado
4	Evaluadores	Interno (supuesto de modelado)	Lane «Evaluadores» (pool del Colegio)
5	Postulante	Externo (supuesto de modelado)	Pool «Postulante»: participante visible con EP-01 → AS-07 → EP-02

No hay lane de «Sistemas»: el AS-IS preliminar no identifica ninguna herramienta informática del Colegio.

6. Descripción del flujo del proceso

Describir paso a paso cómo se desarrolla el proceso según el diagrama BPM.

1. El proceso inicia cuando el Área solicitante identifica una necesidad de personal (EI-01 «Necesidad de personal identificada», AS-01) y la comunica a RR. HH. (AS-02). 2. RR. HH. revisa la necesidad (AS-03) y Dirección decide si procede (AS-04). En G-01 «¿Necesidad aprobada?», si no se aprueba, el proceso termina en EF-01 «Necesidad no aprobada». 3. Si se aprueba, RR. HH. define el perfil del puesto (AS-05) y difunde la convocatoria (AS-06). MF-01 lleva la convocatoria al pool Postulante, donde inicia EP-01 «Convocatoria recibida». 4. El Postulante presenta su postulación y su CV (AS-07), que llegan a RR. HH. por MF-02; su pool termina en EP-02 «Postulación presentada». En el pool del Colegio, AS-06 continúa en AS-08, una tarea de recepción que reúne las postulaciones recibidas. 5. Con las postulaciones reunidas se ejecuta SP-01 «Evaluar al candidato», una instancia por candidato. RR. HH. revisa el CV (AS-09); en G-02 «¿Candidato preseleccionado?», si no se preselecciona, la instancia termina en EF-02 «El candidato no continúa». No está verificado si se informa a ese candidato. 6. Si se preselecciona, RR. HH. coordina evaluaciones y entrevistas y cita al candidato (AS-10, MF-03). Los Evaluadores las realizan y entregan sus resultados (AS-11), y la instancia termina en EF-04 «Candidato evaluado». 7. Cuando todas las instancias de SP-01 terminaron, RR. HH. consolida y compara los resultados (AS-12) y Dirección decide el candidato seleccionado (AS-13). 8. RR. HH. comunica el resultado (AS-14, MF-04) y el proceso termina en EF-03 «Resultado comunicado».

7. Validación del modelo

Marque con un aspa (X) si se cumplen los enunciados. Se aplica a la especificación y al modelo formal de PowerDesigner (F29), verificado en docs/academico/powerdesigner/F29_VALIDATION.md.

Enunciado	X	Comprobación
El proceso tiene evento de inicio y fin claramente definidos.	X	Proceso: EI-01; EF-01 y EF-03. SP-01: SI-01; EF-02 y EF-04. Postulante: EP-01; EP-02.

Enunciado	X	Comprobación
Todas las actividades están conectadas correctamente.	X	AS-01 a AS-14 tienen entrada y salida de secuencia; AS-06 → AS-08 es secuencia (AS-08 es tarea de recepción); AS-07 está entre EP-01 y EP-02; el modelo formal es un solo diagrama (el borrador unía sus dos partes con el enlace A).
Se utilizan correctamente los elementos BPMN.	X	Secuencia solo dentro de cada pool; MF-01 a MF-04 unidireccionales entre pools; SP-01 de instancia múltiple paralela por candidato.
Cada actividad tiene un actor asignado.	X	Cada tarea está en el lane de su actor (tabla 5).
El flujo es coherente y entendible.	X	Coincide con las 8 actividades macro de §3.1, con el Formato 02 y con el glosario de nombres.

La validación es **interna del equipo**. Falta la validación institucional del contenido del AS-IS.

8. Evidencias

- Fuente del AS-IS: docs/final-report/03-procesos-negocio.md §3.1 (8 actividades macro, responsables y problemas P1–P5 asociados) — rotulado como «preliminar, pendiente de validación» desde la v1.0.
- Contexto y problemas: docs/final-report/02-contexto-problema.md §2.1–2.2 (sin documentación institucional verificada en el repositorio).
- Informe del BPMN AS-IS v1.0: docs/final-report/diagram-reports/01-bpmn-as-is-report.md (el diagrama original del equipo **no está versionado**; estado «evidencia externa pendiente»).
- Guía oficial: docs/academico/00-fuentes-oficiales/guias/ (Prácticas 02 y 03) y plantillas oficiales de los Formatos 02 y 03 (SHA-256 en docs/academico/00-fuentes-oficiales/inventory.md).
- Modelo de datos del documento y generador reproducible: docs/academico/tools/f27b/ (m_asis.py, build.py).
- Modelo formal: docs/academico/powerdesigner/models/F29_BPM_Academico.bpm (paquete F3); exportaciones F3_BPMN_ASIS.png y F3_BPMN_ASIS.svg en docs/academico/powerdesigner/exports/; validación en F29_VALIDATION.md y F29B_HOTFIX.md.
- Especificación de PowerDesigner: docs/academico/practica-03/POWERDESIGNER_PENDING.md (FORMALIZED / DONE).
- Borradores: docs/academico/practica-03/diagramas/draft/F3-bpmn-as-is-parte1.png y ...parte2.png (DRAFT / SUPERSEDED BY F29 FORMAL EXPORT).

Capturas reales de PowerDesigner, tomadas con el modelo reabierto desde el disco:

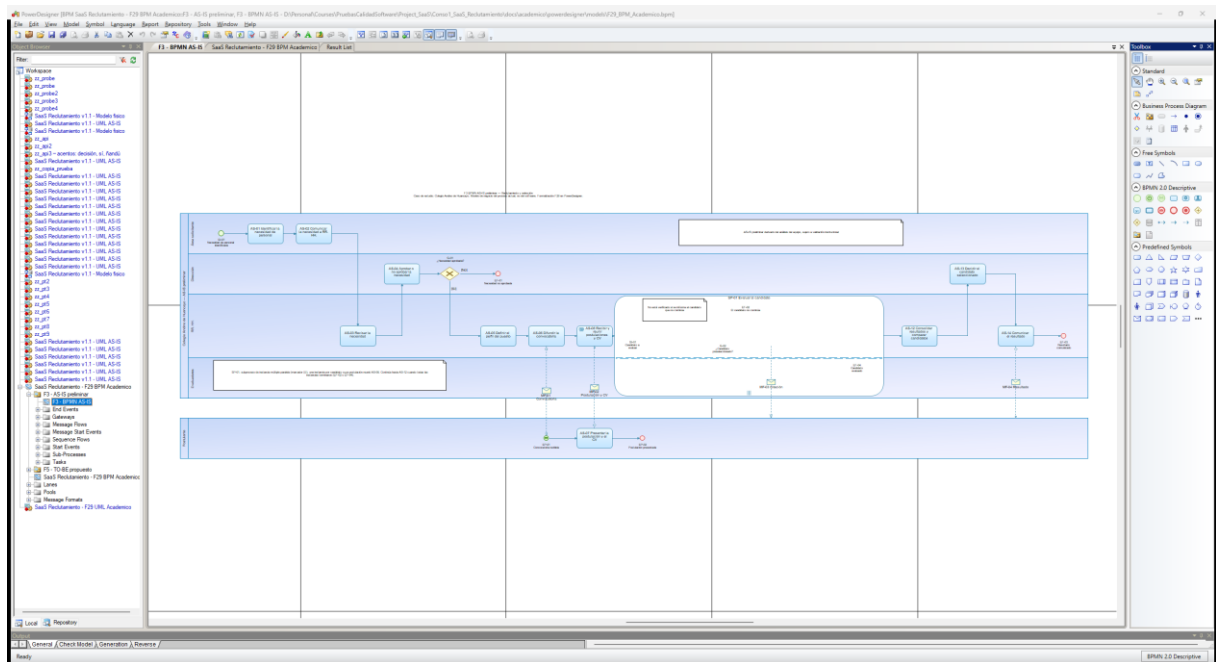


Figura 4. Captura de PowerDesigner: diagrama «F3 - BPMN AS-IS» y paquete F3 en el Object Browser.

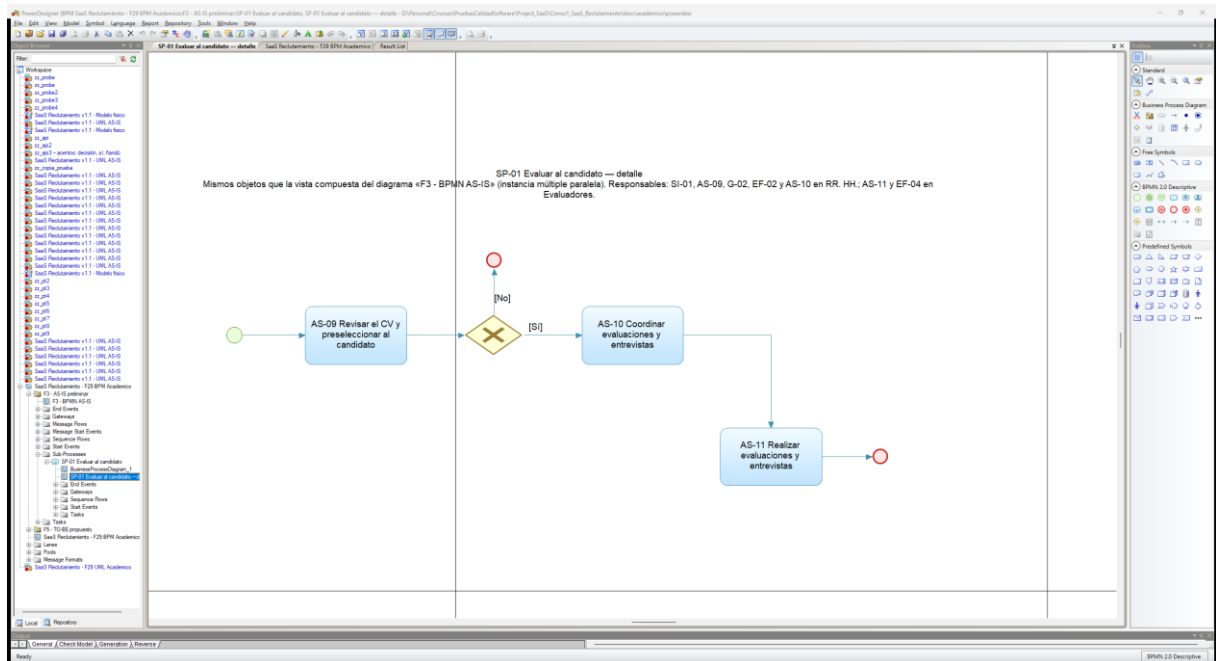


Figura 5. Captura de PowerDesigner: diagrama «SP-01 Evaluar al candidato — detalle» (contenido de SP-01; F29B-OBS-01).